

Jantar dos Filósofos

Concorrência e Sincronização com OpenMP e Semáforos

Disciplina: Sistemas Operacionais

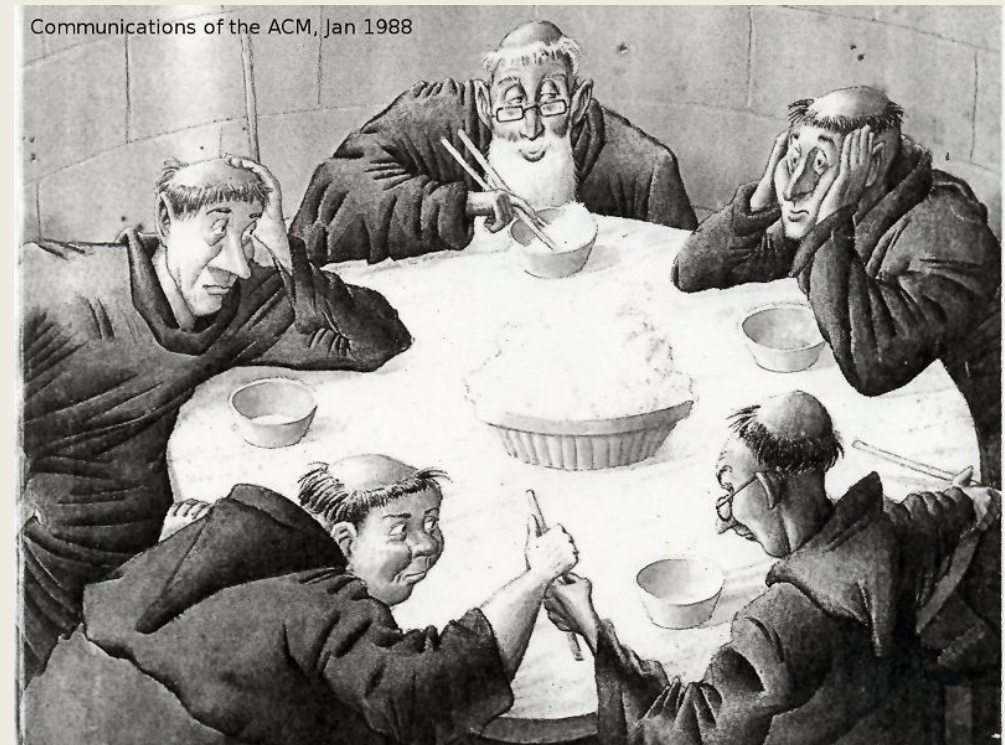
Alunas:

Fernanda Gabrieli Bledow do Nascimento

Gabriela Nazario Fonseca

A Mesa Circular

- ✓ **Cinco Filósofos:** Sentados ao redor de uma mesa circular.
- ✓ **Cinco Hashis:** Localizados entre cada par de filósofos.
- ✓ **O Desafio:** Cada filósofo precisa de dois hashis (esquerda e direita) para comer.
- ⚠ **Conflito:** Hashis são recursos de acesso exclusivo (mutuamente exclusivos).



Ciclo de Vida do Filósofo



Pensando

O filósofo medita e não requer nenhum recurso compartilhado.



Com Fome

Tenta adquirir os hashis adjacentes de forma ordenada.



Comendo

Possui ambos os recursos e executa sua seção crítica.

| O Semáforo Garçom

A estratégia para evitar o **Deadlock** circular:

Introduzimos um "garçom" que limita a ocupação da mesa.

Apenas 4 filósofos tentam pegar hashis simultaneamente.

Isso garante que pelo menos um filósofo conseguirá pegar o segundo hashi e comer.

```
sem_init(&garcom, 0, N - 1);
```

Mapeamento de IDs e Hashis

```
// Identificação da Thread
int id = omp_get_thread_num();

// Definição dos Hashis
int hashiEsq = id;
int hashiDir = (id + 1) % NUM_FILOSOFOS;
```

Lógica de Vizinhos

Cada thread utiliza seu índice global para determinar quais semáforos no array `hashis[]` deve observar.

O uso do operador módulo `%` cria a circularidade da mesa.

Estrutura de Sincronização

Etapa	Operação	Objetivo
Permissão Mesa	<code>sem_wait(&garcom);</code>	Evitar Deadlock Circular
Aquisição Hashi 1	<code>sem_wait(&hashis[esq]);</code>	Exclusão Mútua (Hashi Esquerdo)
Aquisição Hashi 2	<code>sem_wait(&hashis[dir]);</code>	Exclusão Mútua (Hashi Direito)
Liberação Recursos	<code>sem_post(...)</code>	Sinalizar disponibilidade aos vizinhos

| Problemas Mitigados

-  **Race Condition:** Evitada com o uso de semáforos individuais para cada hashi, garantindo que apenas um filósofo use um recurso por vez.
-  **Deadlock:** Solucionado pelo "Semáforo Garçom", que quebra a condição de espera circular necessária para o travamento do sistema.
-  **Saída Caótica:** Uso de um mutex para proteger o printf, evitando que as mensagens de diferentes threads se misturem no terminal.